

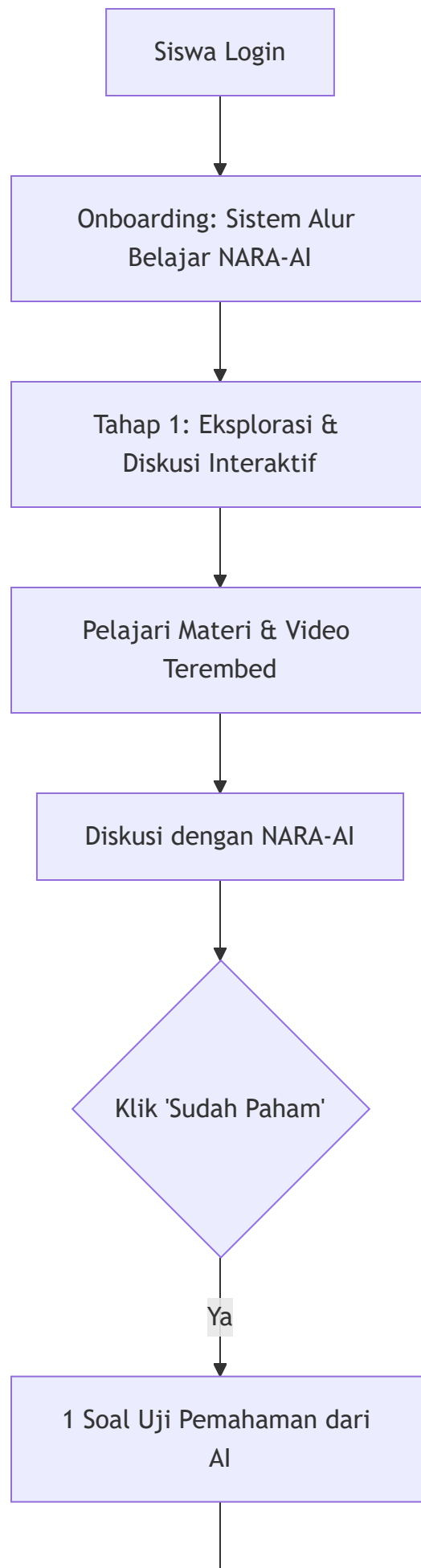
NARA-AI Integrated Learning System

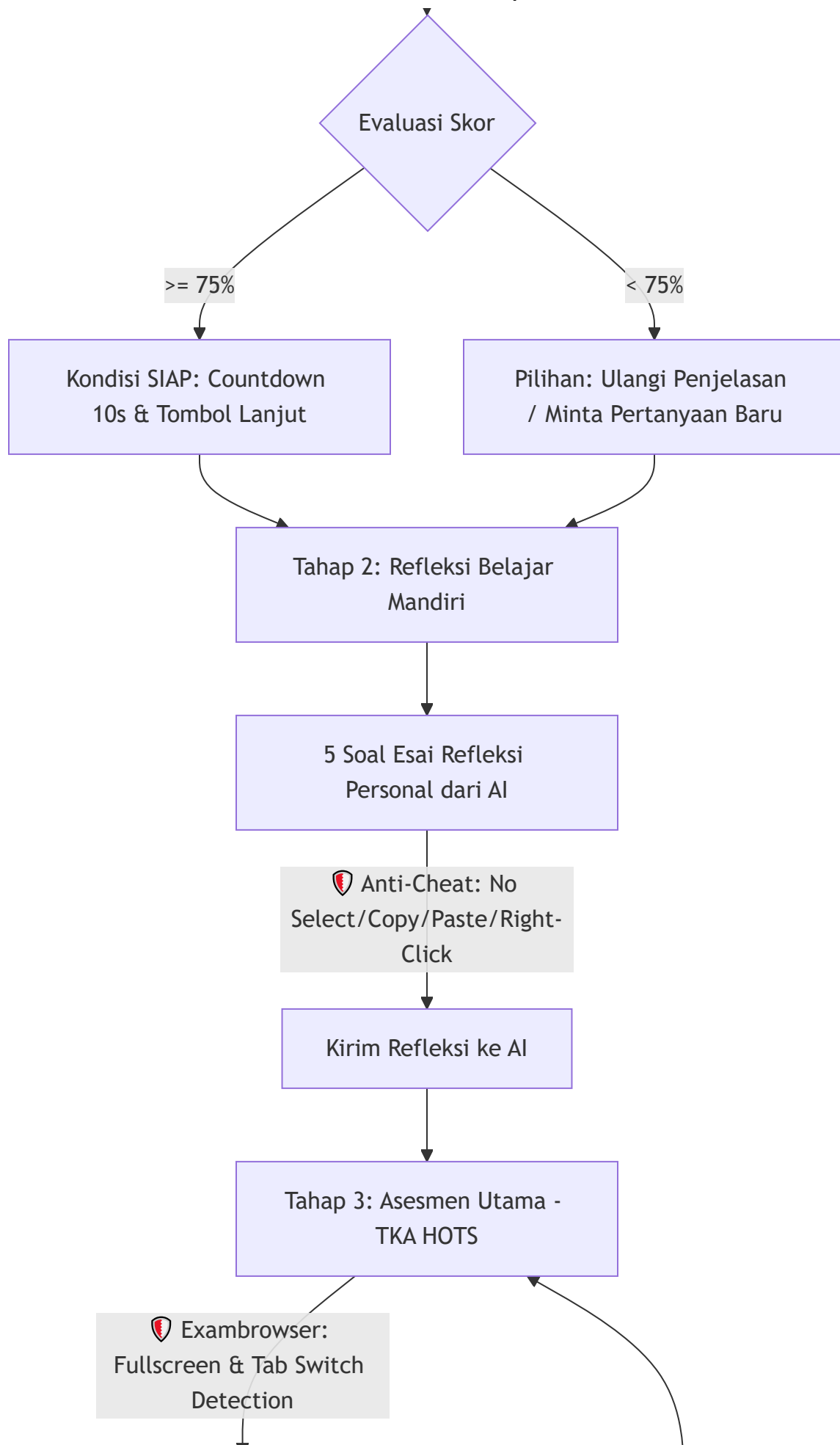
Overview (Litra-AI)

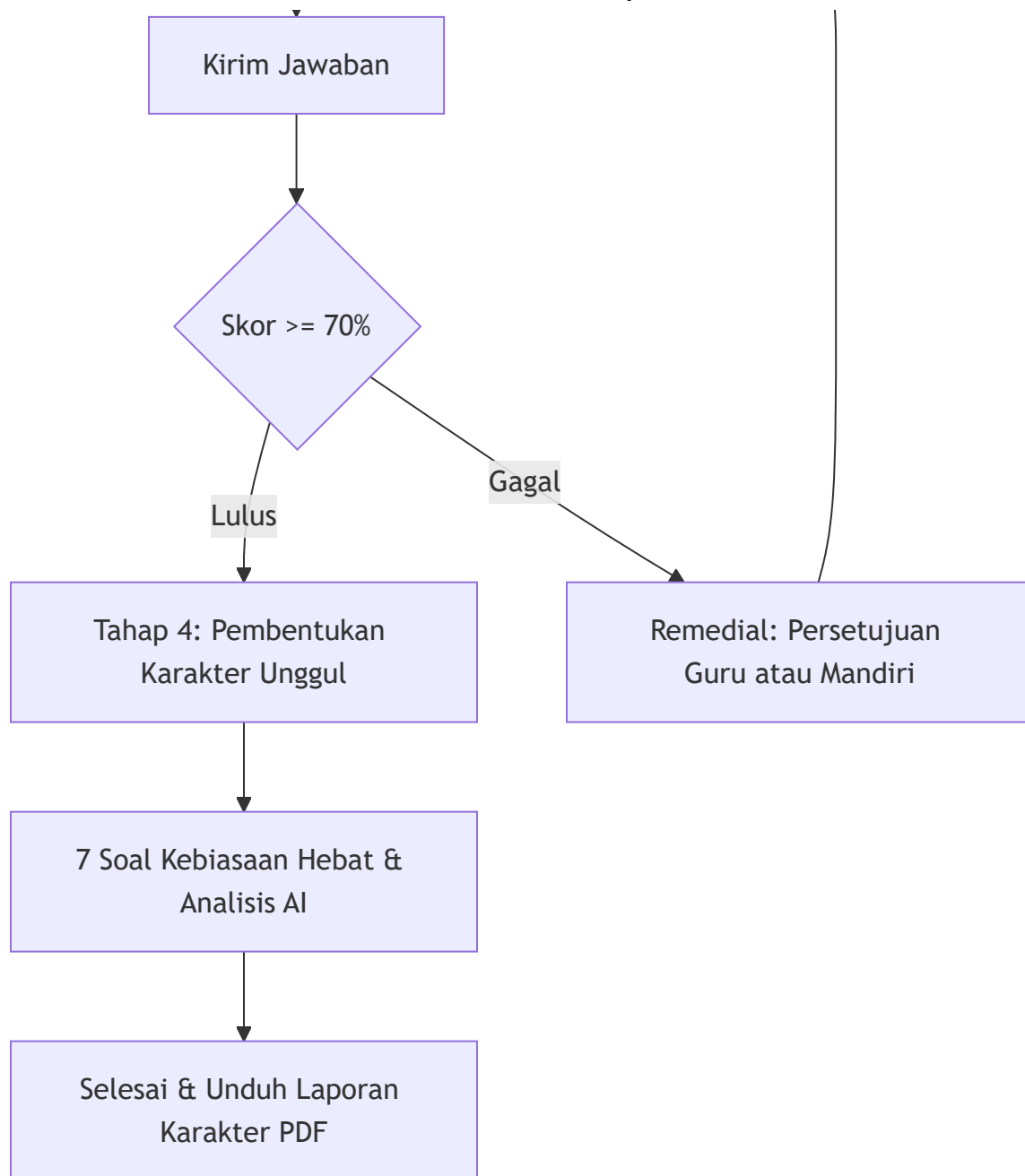
This document provides a highly comprehensive, state-of-the-art overview of the updated **NARA-AI Integrated Learning System (Litra-AI)** at **SMP Negeri 1 Balikpapan**. It serves as the ultimate architectural and pedagogical blueprint, aligning the application's onboarding guide, main app shell navigation, backend controllers, security controls, and advanced AI services.

Alur Pembelajaran 4 Tahap (Integrated Workflow)

The diagram below illustrates the fully integrated student learning flow, showing how students transition through the 4 stages, how AI guides their understanding, and how anti-cheat and exambrowser security mechanisms are enforced.







Rincian Logika, Fitur & Teknis Setiap Tahap

1. Tahap 1: Eksplorasi & Diskusi Interaktif

- **Fokus Utama:** Pembelajaran mandiri aktif berbasis interaksi dialogis interaktif dengan asisten virtual bertenaga AI.
- **Mekanisme Kerja:**
 - Siswa mengakses modul pembelajaran (format PDF atau HTML dinamis) yang dikonfigurasi berdasarkan kelas atau tingkat mereka.

- Berdiskusi secara real-time dengan **NARA-AI** (Asisten Virtual Guru) menggunakan bahasa Indonesia baku (EYD) yang santun, ramah, dan suportif.
- **Penyaring Konteks (Context Filtering):** Jika siswa bertanya di luar topik materi yang sedang dibuka, NARA-AI mendeteksi penyimpangan tersebut dan memberikan tanggapan terstandar untuk memfokuskan kembali perhatian siswa pada materi terpilih.
- **Fitur Canggih - AI Learning Material Generator:**
 - Guru dapat meracik materi pembelajaran HTML premium dalam hitungan detik.
 - AI menyusun konten pembelajaran lengkap setara beberapa halaman A4 berdasarkan indikator, tujuan pembelajaran, dan kelas target.
 - **Penyisipan Gambar Kontekstual:** AI secara otomatis menyisipkan gambar ilustrasi botani/sains detail yang dihasilkan secara real-time via *Pollinations AI* or gambar berlisensi gratis via *LoremFlickr*.
 - **Video Edukatif Terembed:** Sistem menyematkan pemutar video edukatif YouTube resmi menggunakan ID video terverifikasi (Sains, Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, dsb.) untuk mencegah error "video tidak tersedia".
 - **Editor Inline Interaktif:** Guru memiliki akses penuh untuk menyunting konten HTML langsung dalam mode pratinjau sebelum materi dirilis ke siswa.
- **Gerbang Transisi Tahap 2 (Understanding Check):**
 - Tombol "**Sudah Paham**" memicu NARA-AI untuk membangkitkan **1 Soal Uji Pemahaman** kritis berdasarkan riwayat penjelasan terakhir.
 - Jawaban esai siswa dianalisis secara instan oleh backend (`analyzeUnderstanding`) menghasilkan skor 0-100.
 - **Automated countdown 10 detik** melayang memandu siswa secara halus untuk bertransisi secara otomatis ke Tahap 2, didampingi tombol manual "**Lanjut ke Tahap 2**" dengan efek animasi pulse berpendar.

2. Tahap 2: Refleksi Belajar Mandiri

- **Fokus Utama:** Refleksi kognitif mendalam dan pengukuran tingkat kesiapan siswa secara subjektif.
- **Mekanisme Kerja:**
 - AI menganalisis transkrip obrolan di Tahap 1, lalu merumuskan **5 pertanyaan esai reflektif** yang dipersonalisasi khusus berdasarkan interaksi belajar siswa.
 - Siswa menjawab esai reflektif tersebut secara mandiri dan jujur.

- Jawaban esai dianalisis oleh AI (`analyzeReadiness`) untuk memetakan skor kesiapan belajar siswa sebelum memasuki asesmen kognitif utama.
-  **Proteksi Keamanan (Anti-Cheat Engine):**
 - Area pengerjaan dilindungi secara ketat menggunakan JavaScript dan CSS:
 - Menyembunyikan atau mematikan menu klik kanan (`contextmenu`).
 - Memblokir pintasan keyboard salin (`copy`) dan tempel (`paste`).
 - Menyembunyikan penyeleksian teks (`user-select: none; -webkit-user-select: none;`).

3. Tahap 3: Asesmen Utama (TKA - HOTS)

- **Fokus Utama:** Evaluasi kognitif standar nasional (PISA & ANBK-like) berbasis soal pilihan ganda berkategori HOTS (Higher Order Thinking Skills).
- **Mekanisme Kerja:**
 - Soal asesmen di-generate secara dinamis dari Bank Soal (Literasi & Numerasi) dengan tingkat penalaran logis level 1 hingga level 5.
 - Durasi ujian diatur secara dinamis oleh Guru via menu Penjadwalan Waktu Akses (default: 90 menit) yang terintegrasi dengan timer global di bar atas.
 - Nilai kelulusan minimum (**KKM**) dipatok sebesar **70%**.
-  **Fitur Exambrowser Terintegrasi:**
 - Memaksa browser masuk ke mode **Layar Penuh (Fullscreen)** saat pengerjaan dimulai.
 - Mendeteksi dan mencatat pelanggaran perpindahan tab/jendela browser (`visibilitychange`). Setiap aktivitas keluar tab memicu notifikasi peringatan keras ke siswa dan tersinkronisasi secara real-time ke dasbor pemantauan guru.
- **Remedial Access Control:**
 - Jika siswa memperoleh skor di bawah KKM 70%, status progres mereka ditransisikan ke mode remedial. Bergantung pada konfigurasi kelas, siswa dapat langsung remedial secara mandiri atau membutuhkan persetujuan guru (*waiting approval*) untuk mendapatkan kesempatan ujian ulang.

4. Tahap 4: Pembentukan Karakter Unggul

- **Fokus Utama:** Evaluasi afektif serta pembentukan profil Pelajar Pancasila yang tangguh.
- **Mekanisme Kerja:**

- Siswa mengisi esai refleksi pengamalan **7 Kebiasaan Hebat Anak Indonesia** (Bangun pagi, Ibadah rutin, Olahraga teratur, Makan makanan sehat, Belajar mandiri, Bermasyarakat/saling membantu, Disiplin waktu tidur).
- Jawaban siswa dianalisis secara mendalam oleh AI (`analyzeHabits`) untuk melahirkan umpan balik afektif dan persentase skor pembentukan karakter.
- Siswa yang telah menuntaskan Tahap 4 membuka akses penuh untuk mengunduh **Laporan PDF Resmi** yang memuat:
 - Watermark dan Kop resmi SMP Negeri 1 Balikpapan.
 - Grafik pencapaian Literasi & Numerasi.
 - Detail analisis kompetensi kognitif dan karakter afektif dari kecerdasan buatan.



Dasbor Guru & Manajemen Absensi

Sistem Litra-AI dilengkapi dengan area pengelolaan kelas dan laporan guru yang sangat lengkap dan fungsional:

1. Dasbor Laporan & Grafik Pencapaian

- Menampilkan metrik utama kelas secara real-time: Total Siswa, Lulus Asesmen, Siswa Butuh Bimbingan, dan Siswa Belum Asesmen.
- Visualisasi grafik lingkaran (**Pie Chart Chart.js**) yang interaktif untuk memetakan persentase ketuntasan literasi dan numerasi per kelas.
- Tabel pemantauan progres langkah belajar siswa (Tahap 1 s/d Tahap 4) yang dilengkapi fitur reset progres secara massal.

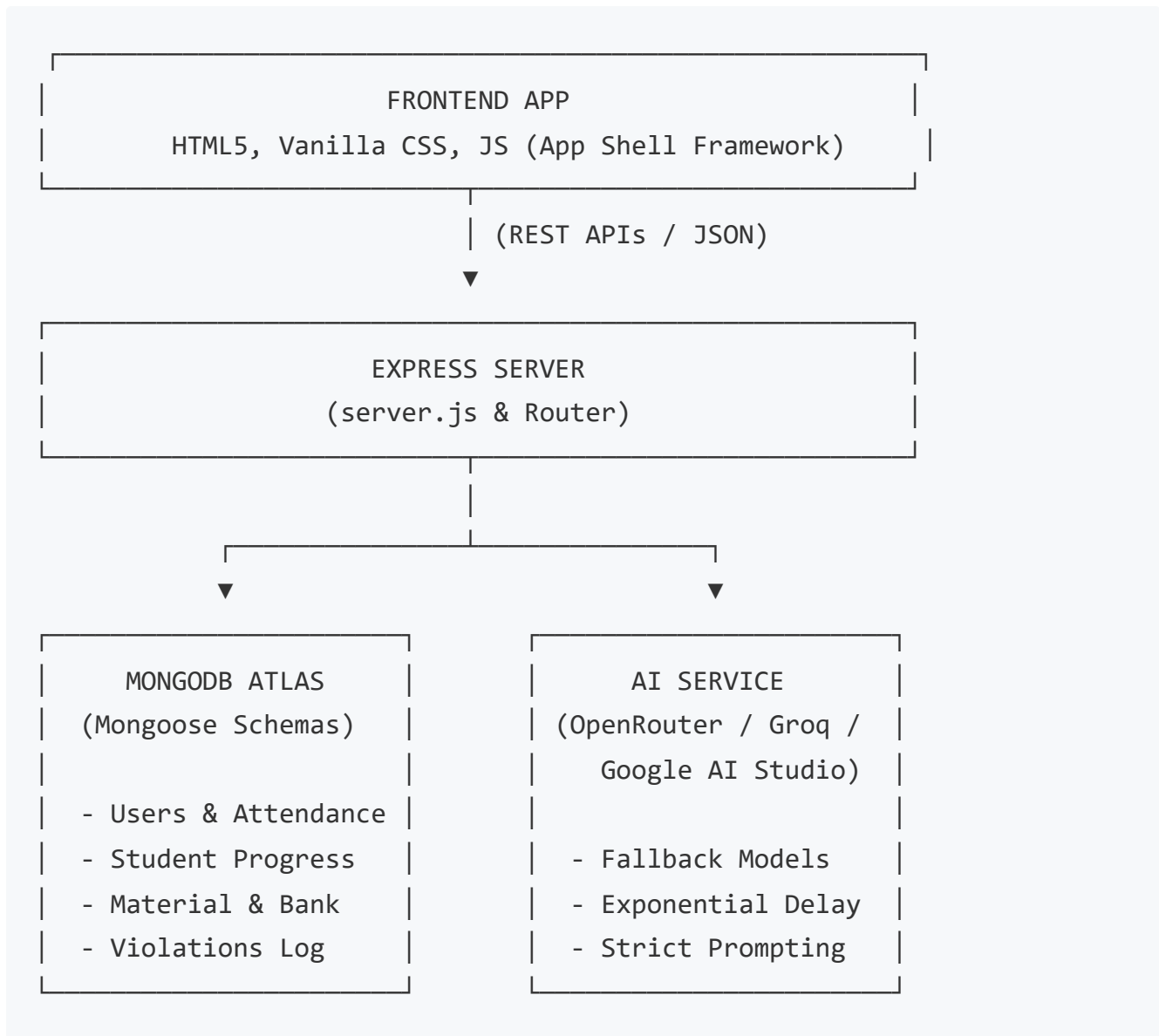
2. Manajemen Absensi Historis (Update Terbaru)

- **Pencatatan Absensi Harian:** Guru dapat mencatat kehadiran siswa dengan status Hadir, Sakit, Izin, atau Alpha.
- **Pelacakan Riwayat Komprehensif:** Dilengkapi filter rentang tanggal (*startDate* dan *endDate*) serta filter per kelas guna melihat rekam jejak kehadiran masa lalu tanpa risiko ter-overwrite.
- **Ringkasan Kehadiran Otomatis:** Dasbor menyajikan ringkasan persentase kehadiran serta rincian akumulasi sakit, izin, dan alpha siswa.

- **Ekspor PDF Profesional:** Guru dapat langsung mengunduh laporan absensi berformat PDF premium dengan desain visual bersih, kop surat SMP Negeri 1 Balikpapan, tanda tangan guru, dan tanda air (*watermark*) sekolah.

Arsitektur Backend & Integrasi AI

Backend aplikasi didesain dengan tingkat keandalan tinggi berbasis Node.js, Express, dan MongoDB:



1. Model & Skema Data Utama

- **User.js** : Menyimpan kredensial akun, kelas, foto profil, peran (admin/guru/siswa), serta status *mustChangePassword*.

- **Attendance.js** : Menyimpan data kehadiran per siswa per tanggal dengan operasi `bulkWrite` MongoDB untuk efisiensi penyimpanan massal.
- **Progress.js** : Menyimpan status tahapan belajar siswa, rekaman jawaban refleksi, skor asesmen kognitif, analisis karakter afektif AI, status persetujuan remedial, dan status antrian chat aktif.
- **QuestionBank.js** : Menyimpan bank soal HOTS lengkap dengan indikator soal, pembahasan, dan level penalaran logis 1-5.
- **Violation.js** : Menyimpan log kecurangan siswa (tab switch, exit fullscreen) secara otomatis untuk pengawasan guru.

2. Layanan AI & Keamanan Antrian (Queue System)

- **Multi-API Key Rotation:** Backend memproses rotasi beberapa API Key secara dinamis untuk mencegah penolakan kuota (*rate limit*).
 - **Automated Fallback Models:** Jika model utama (`llama-3.3-70b-versatile`) mengalami kegagalan, sistem secara otomatis mengalihkan request ke model cadangan (`llama-3.1-8b-instant` , `gemma2-9b-it` , `mixtral-8x7b-32768`) secara transparan tanpa mengganggu siswa.
 - **Sistem Antrian Chatbot (Chat Queue):** Membatasi jumlah siswa yang berdiskusi aktif secara bersamaan (maksimal 50 siswa) untuk menjaga stabilitas memori server dan kuota API.
-



Estetika Desain & Responsive Layout

Sistem dirancang dengan estetika visual kelas atas (premium feel):

- **Glassmorphism Design:** Penggunaan latar belakang semi-transparan yang membiaskan cahaya (`backdrop-filter: blur()`), dikombinasikan dengan border halus dan bayangan menyebar (`box-shadow`) untuk efek melayang modern.
- **Curated Harmonious Colors:** Menggunakan variabel CSS HSL/RGB terkurasi tinggi (biru tua futuristik, hijau zamrud untuk sukses, merah lembut untuk peringatan).
- **Premium Micro-animations:** Transisi hover lembut, efek denyut nadi (*pulse*) pada tombol penting, dan animasi geser ke atas (*slide-up*) saat memuat komponen halaman.

- **Responsive Layouts:** Pemanfaatan *Responsive Media Queries* di `styles.css` his-to-date untuk memastikan aplikasi tampil sempurna dan proporsional saat diakses melalui smartphone, tablet, maupun komputer.